STUDIOVÁ TECHNIKA

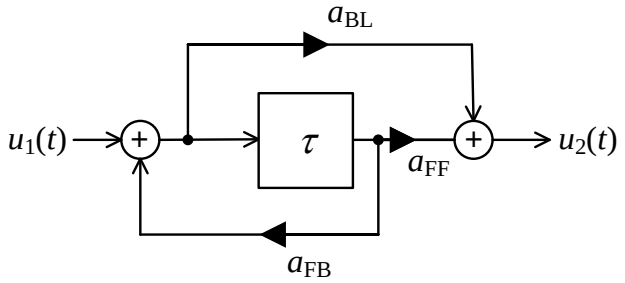
Laboratorní úloha č. 8
Zvukové efekty se zpožďovací linkou

Cíl úlohy

Cílem úlohy je seznámení s principem zvukových efektů, které používají zpožďovací linku s konstantním a proměnným zpožděním.

Teoretický úvod

Poměrně velká skupina zvukových efektů je založena na využití zpožďovací linky. Základní blokové schéma těchto efektů je znázorněno na obr. 1. Vstupní signál je v přímé větvi zesílený činitelem a_{BL} (*blend*) a sečtený se zpožděným signálem zesílený činitelem a_{FF} (*feedforward*). Z výstupu zpožďovací linky je na její vstup opět přiváděn zpětnovazební signál zesílený činitelem a_{FB} (*feedback*).



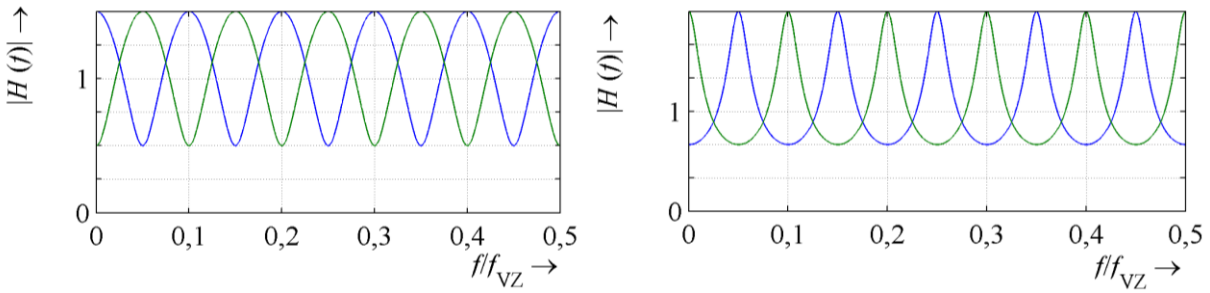
Obr. 1: Univerzální hřebenový filtr.

Jedná se o tzv. *univerzální hřebenový filtr*. Název je odvozen z tvaru jeho kmitočtové odezvy, která vykazuje periodicky se opakující minima a maxima, viz obr. 2. Pokud doba zpoždění signálu ve zpožďovací lince odpovídá periodě vstupního harmonického signálu nebo jejím celočíselným násobkům, bude přenosová funkce hřebenového filtru vykazovat maximum, protože signál přímé a zpožděné větve se bude sčítat ve fázi. Pokud bude doba zpoždění signálu ve zpožďovací lince odpovídat polovině periody vstupního harmonického signálu plus její celočíselný násobek, bude přenosová funkce hřebenového filtru vykazovat minimum, protože signál přímé a zpožděné větve se bude sčítat s opačnou fází.

Zvukové efekty se zpožďovací linkou s konstantním zpožděním

Několik zvukových efektů používá hřebenový filtr typu FIR, tj. univerzální hřebenový filtr při zesílení zpětnovazební větve $a_{FB} = 0$. Kmitočtová odezva tohoto filtru je uvedena na obr. 2 vlevo. To, jak bude lidský sluch vnímat zvukový signál po průchodu hřebenovým filtrem, závisí na jeho řádu, tj. na době zpoždění. Různá literatura se liší v rozdělení zvukových efektů tohoto typu podle doby zpoždění zpožďovací linky:

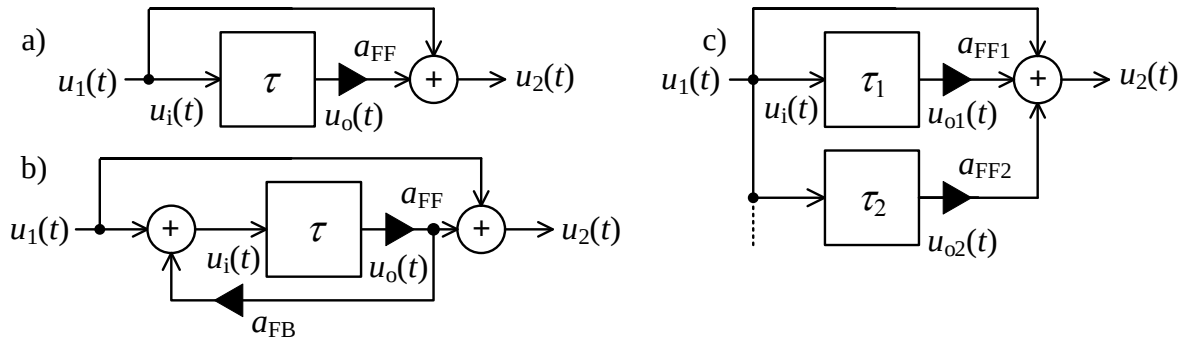
1. Pokud je zpoždění zpožďovací linky menší než 25 ms, jedná se o zvukový efekt zvaný *Phase shifter*, *Phaser* nebo *Resonator*.
2. Pokud je zpoždění zpožďovací linky mezi 25 a 50 ms, které produkuje rychlé opakování signálu, jedná se o zvukový efekt zvaný *Slapback*, *Slapback echo* nebo *Doubling*.
3. Pokud je zpoždění větší než 50 ms, které je lidským sluchem vnímáno jako ozvěna vstupního signálu, jedná se o efekt *Echo* nebo *Delay*. Tento efekt existuje v mnoha variantách, často se používá efekt Delay s více paralelními zpožďovacími linkami s různým zpožděním, jejichž výstupy se sčítají (*Multi-tap delay*). Ty se pro stereofonní signály využívají také v kombinaci se změnou panorama.



Obr. 2. Modulová kmitočtová charakteristika univerzálního hřebenového filtru na lineární kmitočtové ose: vlevo FIR, vpravo IIR filtr, řád filtru 10, $a_{BL} = 1$ a $a_{FF} > 0$ (modrá křivka), $a_{FB} = 1$ a $a_{FF} < 0$ (zelená křivka).

Pokud místo přímé větve zavedeme větev zpětnovazební, vznikne hřebenový filtr typu IIR, tj. univerzální hřebenový filtr při zesílení přímé větve $a_{BL} = 0$. Kmitočtová odezva tohoto filtru je uvedena na obr. 2 vpravo. Pokud je zpoždění zpožďovací linky menší než 25 ms, vznikne opět efekt Phase shifter, barva zpracovaného zvukového signálu bude mírně odlišná než u efektu Phase shifter s filtrem FIR. Pokud bude zpoždění signálu větší, vznikne efekt *Infinite echo*. Aby byl takový systém stabilní, musí být $|a_{FB}| < 1$.

Pokud bude zesílení přímé i zpětnovazební větve nenulové, bude modulová kmitočtová charakteristika výstupního zvukového signálu efektu průměrem mezi hřebenovým filtrem typu FIR a IIR. Často se poměr těchto dvou zesílení řídí jedním ovládacím prvkem.



Obr. 3. Blokové schéma efektů se zpožďovací linkou s pevným zpožděním: základní schéma Phase shifter/Slapback/Echo (a), Infinite echo (b), Multi-tap delay (c).

Pro výstupní signál hřebenového filtru FIR podle obr. 3a), bez ohledu na velikost zpoždění, tj. bez ohledu na typ efektu, platí

$$u_2(t) = u_1(t) + a_{FF} u_1(t-\tau)\,, \tag{1}$$

kde τ je zpoždění zpožďovací linky v sekundách. Pokud bude vstupní signál harmonický s nulovou počáteční fází, bude mít rovnice (1) tvar

$$u_2(t) = U_1 \sin(\omega t) + a_{FF} U_1 \sin(\omega(t-\tau)), \tag{2}$$

kde U_1 je amplituda vstupního signálu a ω jeho úhlový kmitočet. Pro efekt s více zpožďovacími linkami podle obr. 3c) analogicky platí

$$u_2(t) = u_1(t) + \sum_{n=1}^{N} a_{FFn} u_1(t-\tau_n)\,, \tag{3}$$

kde N je počet zpožďovacích členů, τ_n jsou jejich zpoždění a a_{FFn} jsou zesílení jejich výstupu.

Pro vstupní signál zpožďovací linky hřebenového filtru IIR u_i a pro jeho výstupní signál u_2 platí

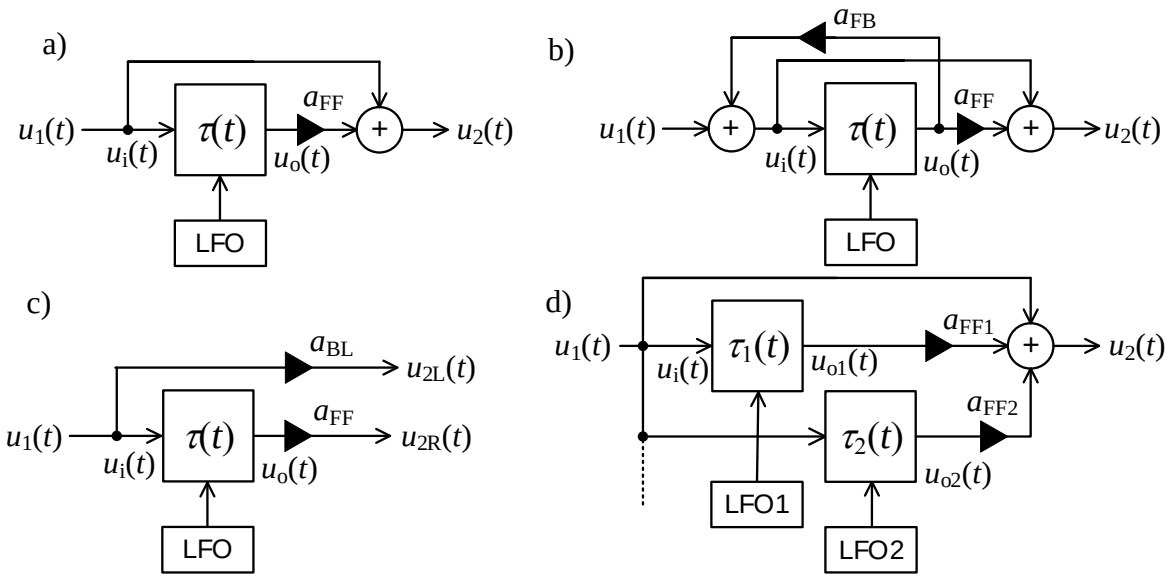
$$u_i(t) = u_1(t) + a_{FB} u_2(t-\tau)\,, \quad u_2(t) = u_i(t-\tau)\,. \tag{4}$$

Zvukové efekty se zpožďovací linkou s proměnným zpožděním

Další skupina zvukových efektů využívá zpožďovací linku, jejíž doba zpoždění se s časem periodicky mění. Tyto zvukové efekty patří do skupiny označované jako *modulační* efekty, protože provádějí modulaci zpoždění zvukového signálu. Zpoždění zpožďovací linky je řízeno speciálním generátorem, většinou nízkofrekvenčním oscilátorem (LFO) s kmitočtem řádově od 0,1 do 10 Hz. Kmitočet LFO určuje rychlost a amplituda hloubku modulace. Zvukové efekty využívající zpožďovací linku s proměnným zpožděním jsou následující:

1. Efekt *Vibráto* vznikne při zesílení přímé větve $a_{BL} = 0$, zesílení zpětnovazební větve $a_{FB} = 0$, zesílení zpožděného signálu $a_{FF} = 1$ a hloubce modulace 0 až 3 ms. Většinou se používá sinusový průběh LFO.
2. Efekt *Chorus* vznikne při zesílení zpětnovazební větve $a_{FB} = 0$, nenulovém zesílení přímé větve a zpožděného signálu a hloubce modulace 1 až 30 ms. Při stereofonní reprodukci lze využít vlastností lidského ucha, tzv. binaurální sumace, a místo sčítání přímého a zpožděného signálu lze přivádět přímý signál do jednoho a zpožděný do druhého kanálu. Používají se různé typy průběhu LFO, včetně náhodného průběhu.
3. Efekt *Flanger* vznikne při nenulovém zesílení přímé větve, zpětnovazební větve i zpožděného signálu a hloubce modulace 1 až 2 ms. Používá se sinusový průběh LFO.

Často se používají efekty s více paralelními zpožďovacími větvemi, jejichž výstupy se sčítají. Řídicí signál LFO je v každé větvi fázově posunut, aby bylo v každé větvi dosaženo různého aktuálního zpoždění (vícefázový efekt). Může být ale rozdílná i střední doba zpoždění, kmitočet a amplituda LFO. Typické je použití více větví pro efekt Chorus. Ve stereofonní variantě lze samostatných větví pro každý kanál použít i pro efekt Flanger.



Obr. 4. Blokové schéma efektů se zpožďovací linkou s proměnným zpožděním: Chorus (a), Flanger (b), stereofonní Chorus (c), vícefázový Chorus (d).

Pokud bude amplituda LFO efektu Chorus nulová, bude modulová kmitočtová charakteristika efektu shodná s modulovou kmitočtovou charakteristikou univerzálního hřebenového filtru FIR a modulová kmitočtová charakteristika efektu Flanger bude, podle nastavení zesílení přímé a zpětnovazební větve, blízká modulové kmitočtové charakteristice hřebenového filtru FIR resp. IIR. Takovou kmitočtovou charakteristiku označujeme jako *statická přenosová charakteristika* efektu. Bude-li amplituda LFO efektu Chorus nenulová, budou se minima modulové kmitočtové charakteristiky těchto efektů v čase posunovat podle kmitočtu a amplitudy LFO. Tím vznikne charakteristický zvuk efektu Chorus.

Statická přenosová charakteristika efektů se zpožďovací linkou

Na obr. 4 jsou na blokovém schématu efektů se zpožďovací linkou s proměnným zpožděním označeny základní signály, jejichž matematický zápis pro obecný harmonický průběh je:

- vstupní signál zpožďovací linky:

$$u_{\mathrm{i}}(t) = \sin \omega t\,, \tag{5}$$

kde $\omega = 2\pi/T$ je úhlový kmitočet, T je perioda vstupního signálu a t je čas,

- výstupní signál zpožďovací linky:

$$u_{\mathrm{o}}(t) = \sin \omega(t-\tau)\,, \tag{6}$$

kde τ je v obecném případě okamžitá hodnota zpoždění závislá na čase (daná okamžitou hodnotou výstupního signálu napětím řízeného oscilátoru LFO). Nyní nás ale zajímá statická přenosová charakteristika efektu, tj. zpoždění τ není v čase proměnné.

- průběh napětí po sečtení přímé a zpožďovací větve:

$$u_2(t) = \sin \omega t + \sin\left(\omega(t-\tau)\right). \tag{7}$$

Pro minima modulové kmitočtové charakteristiky platí rovnost:

$$\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) + \sin\left(\frac{2\pi(t-\tau)}{T}\right) = 0\,, \tag{8}$$

tj. podle rovnice (7) pro výstupní napětí efektu platí $u_2(t) = 0$.

Aby platila rovnice (8), je nutné, aby τ nabývalo takových hodnot, aby byl průběh funkce $\sin(2\pi(t-\tau)/T)$ přesně opačný (v protifázi) průběhu funkce $\sin(2\pi t/T)$, se kterou je sčítán ve sčítacím obvodu na výstupu efektu. Tento stav nastává v lichých násobcích poloviny periody $(2k-1)T/2$, kdy platí rovnice

$$\sin\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{(2k-1)T}{2}\right) = -\sin\frac{2\pi}{T}t\,, \tag{9}$$

kde k =1,2,3,.... Po dosazení hodnoty $\tau = (2k-1)T/2$ do rovnice (8) dostáváme:

$$u(t) = \sin\frac{2\pi}{T}(t) + \sin\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{(2k-1)T}{2}\right) = 0\,. \tag{10}$$

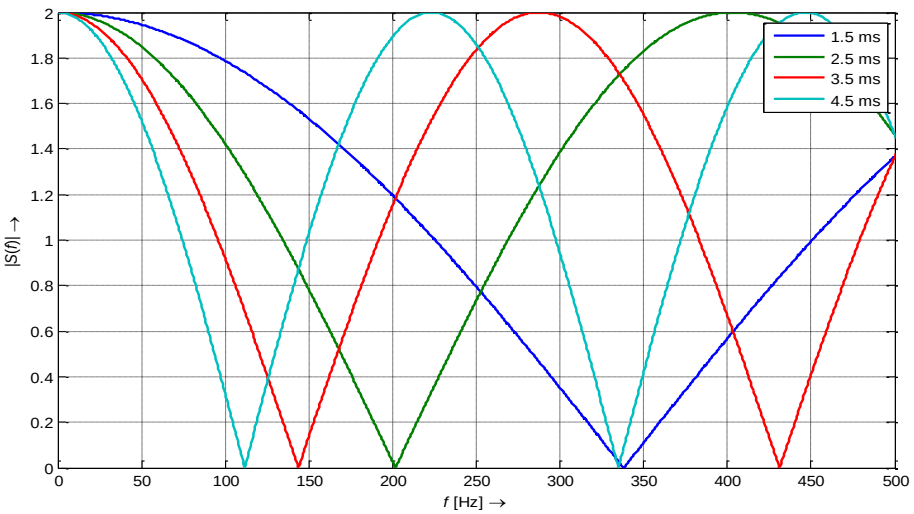
Z rovnice (10) plyne vztah, který udává velikost okamžitého zpoždění signálu τ, při kterém na přenosové charakteristice nastane minimum, právě na kmitočtu $f_{\min}$, jemuž odpovídá perioda T

$$\tau = \frac{(2k-1)T}{2} = \frac{2k-1}{2f_{\min}} \tag{11}$$

a vztah, který určuje kmitočty jednotlivých minim na přenosové charakteristice (viz obr. 5) pro danou okamžitou hodnotu τ:

$$f_{\min} = \frac{k-\frac{1}{2}}{\tau} = \frac{2k-1}{2\tau}\,,\ k = 1, 2, \ldots, \tag{12}$$

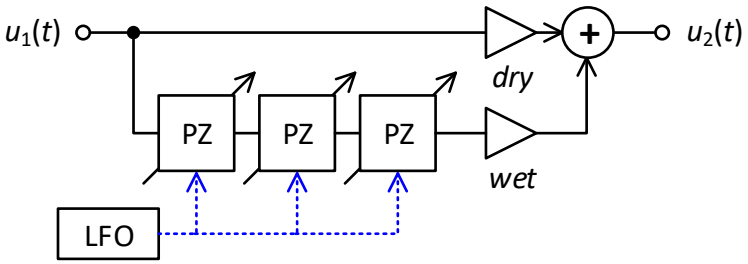
kde k má význam pořadového čísla daného minima.



Obr. 5: Modulová kmitočtová charakteristika hřebenového filtru typu FIR pro různé hodnoty zpoždění zpožďovací linky efektu.

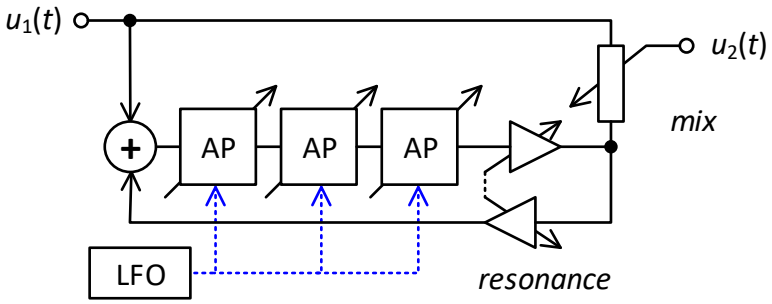
Zvukový efekt Phase Shifter s dynamickým řízením

Podobnou modulovou kmitočtovou charakteristiku jako efekt Chorus bude mít efekt *Phaser shifter*, který provádí filtraci signálu pomocí několika úzkopásmových propustí, tzv. *notch* (vrubových) filtrů nebo filtrů typu pásmová zádrž (PZ) s malou šířkou pásma, jejichž střední kmitočet je řízen LFO, viz obr. 6. Rozdíl je pouze v tom, že minima modulové kmitočtové charakteristiky efektu Chorus se periodicky opakují až do nekonečna, kdežto počet minim v modulové kmitočtové charakteristice efektu Phaser je omezený – přesně tolik, kolik má efekt Phaser filtrů.



Obr. 6. Blokové schéma efektu Phaser s filtry typu pásmová zádrž.

Efekt Phaser lze také realizovat pomocí all-pass filtrů (fázovacích článků) a zpětnovazební větve, viz obr. 7. Tato realizace má výhodu, že poměrem zesílení přímé větve all-pass filtrů a zpětnovazební větve lze měnit tvar modulové kmitočtové charakteristiky, podobně jako tvar hřebenového filtru u efektu Flanger.



Obr. 7. Blokové schéma efektu Phaser s all-pass filtry a zpětnovazební větví.

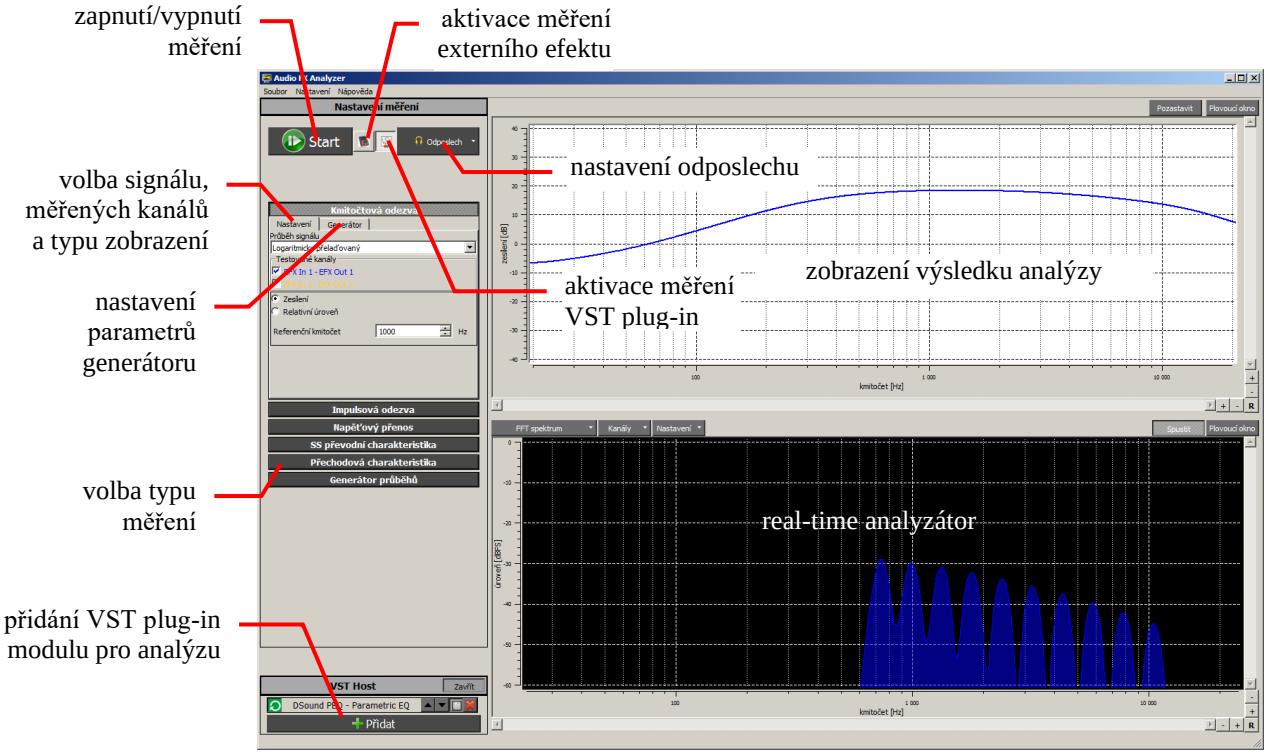
Aplikace Audio FX Analyzer

Aplikace Audio FX Analyzer slouží k měření různých charakteristik VST plug-in modulů a také externích zvukových efektů připojených k počítači pomocí zvukové karty. Je vybavena také generátorem průběhů, osciloskopem a FFT analyzátorem pracujícím v reálném čase.

Grafické uživatelské rozhraní aplikace je na obr. 8. V levé části se volí typ měření – po kliknutí na záložku s názvem měření se rozbalí nastavení parametrů analýzy a volba analyzovaných kanálů. Měření se spouští resp. zastavuje tlačítkem *Start/Stop* v levé horní části. Vedle tohoto tlačítka jsou dvě tlačítka s ikonami, pomocí kterých se volí, zda bude prováděno měření externího hardwarového zařízení nebo softwarového VST plug-in modulu. Přidávání měřeného plug-in modulu se provádí tlačítkem *Přidat* vlevo dole. Je možné vložit až 8 kaskádně spojených VST plug-in modulů.

V pravé části okna nahoře je graf zobrazující výsledky zvoleného měření, např. kmitočtovou charakteristiku, impulsovou charakteristiku atd. Vpravo dole je okno real-time analyzátoru, které umožňuje zobrazit časový průběh nebo FFT analýzu libovolného signálu na vstupu a výstupu analyzovaného systému (externího zařízení nebo VST plug-in modulu). Obě tato okna lze zobrazit jako plovoucí (tlačítko *Plovoucí okno*) nebo jejich zobrazení pozastavit (tlačítko *Pozastavit/Spustit*). Obě okna mají v pravé dolní části tlačítka pro horizontální a vertikální zvětšení a pro návrat k výchozímu zobrazení (tlačítko *R*). Pokud najedete kurzorem myši do okna, zobrazí se hodnota osy x a y v grafu odpovídající pozici kurzoru.

Nastavení real-time analyzátoru se provádí pomocí tří tlačítek v jeho levé horní části. Prvním tlačítkem se volí mezi zobrazením časového průběhu (*Osciloskop*) a spektra (*FFT spektrum*). Kliknutím na druhé tlačítko (*Kanály*) zobrazíte kontextové menu s volbou zobrazených kanálů. Vstupy analyzovaného modulu jsou označeny „EFX In“ a výstupy „EFX Out“. Třetím tlačítkem (*Nastavení*) se volí parametry analýzy. U zobrazení časového průběhu je to pouze rozlišení, u FFT spektra je to velikost a typ okna a počet průměrování.



Obr. 8: Grafické uživatelské rozhraní aplikace Audio FX Analyzer.

Pomocí menu *Soubor/Export* lze grafy uložit jako obrázky. Nastavení ovladače zvukové karty a směrování signálu se provádí v menu *Nastavení/ASIO* resp. *Nastavení/Směrování signálu*.

Zpracování zvukového souboru externím efektem

Pokud si chcete poslechnout zvukový soubor z počítače po průchodu externím efektem, zvolte analýzu „Generátor průběhů“. V jejím nastavení vyberte v boxu „Průběh signálu“ položku „Zvukový soubor“. Potom klikněte na záložku „Generátor“ a v ní na tlačítko *Načíst*. Zvukové soubory najdete v adresářích „Akai instruments“ a „Samples“ na disku C:. Parametrem „Špičková hodnota“ můžete ovlivnit zesílení signálu. Abyste výstupní signál slyšeli, musíte kliknout na tlačítko *Odposlech* a vybrat si pro levý i pravý kanál signál, který chcete poslouchat (kanály se signálem vstupujícím do efektu jsou označeny EFX In a kanály se signálem vystupujícím z efektu jsou označeny EFX Out).

Zpracování externího zvukového signálu externím efektem

Pokud si chcete efekt vyzkoušet s externím zdrojem signálu (kytarou, mikrofonem, mp3 přehrávačem atd.) a přitom mít možnost výstupní signál efektu nejen poslouchat, ale i sledovat na Real-Time analyzátoru, připojte zdroj signálu přímo do efektu místo výstupů zvukové karty. Do výstupů efektu ale nechte připojené vstupy zvukové karty. Abyste výstupní signál slyšeli, musíte v analyzátoru kliknout na tlačítko *Odposlech* a vybrat si pro levý i pravý kanál signál, který chcete poslouchat (kanály se signálem vystupujícím z efektu jsou označeny EFX Out). Nesmí být spuštěna žádná analýza!

Zpracování zvukového souboru VST plug-in modulem

Pokud si chcete poslechnout zvukový soubor z počítače po průchodu VST plug-in modulem, zvolte analýzu „Generátor průběhů“. V jejím nastavení vyberte v boxu „Průběh signálu“ položku „Zvukový soubor“. Potom klikněte na záložku „Generátor“ a na ní na tlačítko *Načíst*. Zvukové soubory najdete v adresářích „Akai instruments“ a Samples na disku C:. Parametrem „Špičková hodnota“ můžete ovlivnit zesílení signálu. Abyste výstupní signál slyšeli, musíte kliknout na tlačítko *Odposlech* a vybrat si pro levý i pravý kanál signál, který chcete poslouchat (kanály se signálem vstupujícím do efektu jsou označeny EFX In a kanály se signálem vystupujícím z efektu jsou označeny EFX Out). Výstupy VST modulu musí být v okně Směrování signálu… (menu „Nastavení“) připojeny na výstupy 1 a 2 zvukové karty.

Zpracování externího zvukového signálu VST plug-in modulem

Pokud si chcete VST plug-in modul efekt vyzkoušet s externím zdrojem signálu (kytarou, mikrofonem, mp3 přehrávačem atd.), připojte zdroj signálu do vstupů zvukové karty. Poté pomocí menu „Nastavení“ otevřete okno Směrování signálu… a na vstupu VST zásuvných modulů zvolte kanály zvukové karty, kam jste zdroj signálu připojili. Výstupy VST zásuvných modulů musí být připojeny na výstupy 1 a 2 zvukové karty. Abyste vstupní a/nebo výstupní signál slyšeli, musíte v analyzátoru kliknout na tlačítko *Odposlech* a vybrat si pro levý i pravý kanál signál, který chcete poslouchat (kanály se signálem vystupujícím z efektu jsou označeny EFX Out). Nesmí být spuštěna žádná analýza!

Zadání

1) Zobrazte modulovou kmitočtovou charakteristiku efektu Flanger Boss BF-3, zjistěte maximální a minimální hodnotu středního zpoždění efektu (tj. při nulové hloubce modulace) a přiřaďte jednotlivým potenciometrům parametry efektu Flanger, které řídí.
2) Zobrazte modulovou kmitočtovou charakteristiku efektu Chorus Boss CE-5, zjistěte hodnotu středního zpoždění efektu a přiřaďte jednotlivým potenciometrům parametry efektu Chorus, které řídí.
3) Zobrazte modulovou kmitočtovou charakteristiku efektu Phase Shifter Boss PH-3, zjistěte, jakým způsobem je efekt realizován a přiřaďte jednotlivým potenciometrům parametry efektu Phase Shifter, které řídí.
4) Zjistěte počet zpožďovacích členů efektu Audiffex BPM Delay a jejich zpoždění a přiřaďte jednotlivým potenciometrům parametry efektu Delay, které řídí.

Postup

Spusťte aplikaci Audio FX Analyzer (zástupce na ploše) a přepněte ji na měření externích efektů. V okně Real-Time analyzátoru si zobrazte osciloskop nebo FFT spektrum a aktivujte monitorování kanálů EFX Out 1 a EFX Out 2, abyste mohli sledovat výstupní signál obou kanálů efektu. Ze stránek předmětu na e-learningu VUT v Brně si stáhněte soubor pro Excel pro vypracování úlohy.

ad 1) Měření efektu Flanger

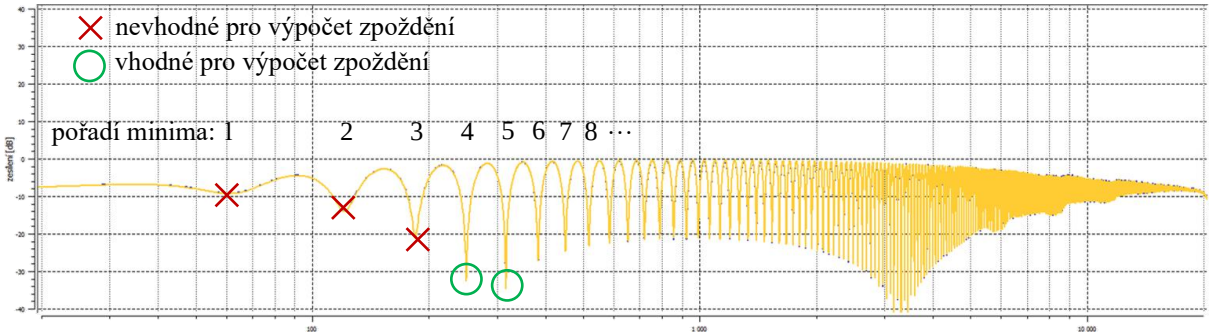
Pomocí kabelu TS-TS připojte vstup Guitar In efektu Flanger na výstup č. 3 zvukové karty, výstup A (MONO) na vstup č.5 zvukové karty a výstup B na vstup č. 6.

Připojte napájení efektu Flanger a aktivujte ho stlačením pedálu (červená kontrolka CHECK musí svítit). Přepínač MODE nastavte do polohy STANDARD a potenciometry RES, DEPTH a RATE na minimum.

V analyzátoru aktivujte měření kmitočtové odezvy (zesílení) v obou kanálech, zvolte logaritmicky přelaďovaný sinusový průběh signálu a nastavte tyto parametry generátoru

- efektivní hodnota –20 dBV,
- počáteční kmitočet 20 Hz,
- koncový kmitočet 20 kHz,
- doba přelaďování 1000 ms,
- počáteční zpoždění 50 ms

a spusťte měření. Potenciometr MANUAL efektu Flanger nastavte na minimum a v grafu analyzátoru odečtěte kmitočty tří výrazných minim kmitočtové odezvy (takových, která mají ostré minimum, viz obr. 9). Z každého z těchto tří minim spočítejte dobu středního zpoždění efektu (tedy při nulové hloubce modulace) pomocí rovnice (12) a zprůměrujte je. Graf kmitočtové odezvy si vyexportujte pomocí menu *Soubor/Export/Výsledek…* do souboru a vložte do vašeho vypracování. Stejným způsobem zjistěte zpoždění při nastavení potenciometru MANUAL na maximum a graf kmitočtové odezvy si opět vložte do vypracování.



Obr. 9. Modulová kmitočtová odezva hřebenového filtru na logaritmické kmitočtové ose.

Potenciometr MANUAL nastavte na střed a zapněte analýzu pouze prvního kanálu. Změňte dobu přelaďování generátoru na 100 ms. Měňte polohu potenciometrů DEPTH, RATE a RES a sledujte, jaký mají vliv na kmitočtovou odezvu efektu. Na základě znalosti blokového schématu a principu efektu Flanger uveďte do vypracování, jaké parametry efektu tyto potenciometry mění. Poté zapněte analýzu i ve druhém kanálu a pokuste se na základě analýzy kmitočtové odezvy obou kanálů určit, jaký je mezi kanály efektu rozdíl a jak byste doplnili blokové schéma efektu o tento druhý kanál.

ad 2) Měření efektu Chorus

Pomocí kabelu TS-TS připojte vstup efektu Chorus na výstup č. 3 zvukové karty a výstup A (MONO) na vstup č. 5. Do výstupu B efektu zatím žádný kabel nezapojujte. Připojte napájení efektu a aktivujte ho stlačením pedálu (červená kontrolka CHECK musí svítit). Oba jezdce tandemového potenciometru FILTER nastavte na maximum (poloha FLAT), potenciometry RATE a DEPTH na minimum a Potenciometr E.LEVEL na maximum. V analyzátoru aktivujte analýzu pouze prvního kanálu a nastavte dobu přelaďování generátoru zpět na 1000 ms.

Stejným způsobem jako u efektu Flanger určete střední zpoždění linky efektu Chorus, tj. při nulové hloubce modulace zpoždění. Parametr DEPTH nemá nulovou hodnotu, i v případě, kdy je nastavený na minimum, proto dochází k periodickému posunu křivky v grafu. Při odečítání kmitočtových minim si proto zobrazení kmitočtové odezvy pozastavte tlačítkem „Pozastavit“. Graf kmitočtové odezvy si opět vložte do vypracování. Po skončení měření nezapomeňte tlačítko „Pozastavit“ vypnout.

Změňte dobu přelaďování generátoru na 100 ms. Měňte polohu všech potenciometrů efektu Chorus a sledujte, jaký mají vliv na kmitočtovou odezvu efektu. Na základě znalosti blokového schématu a principu efektu Chorus uveďte do vypracování, jaké parametry efektu tyto potenciometry mění. Oproti standardnímu blokovému schématu obsahuje efekt BOSS Chorus Ensemble CE-5 ještě další bloky, pokuste se zjistit, jaké to jsou.

Připojte si také vstup zvukové karty č. 6 na výstup B efektu Chorus, zapněte analýzu i ve druhém kanálu a nastavte dobu přelaďování generátoru zpět na 1000 ms. Sledujte, co se děje s kmitočtovou odezvou prvního kanálu, a vysvětlete příčinu. Pomůže vám také, když na vstup efektu přivedete zvukový signál a poslechnete si výstup efektu stereofonně.

ad 3) Měření efektu Phase Shifter

Pomocí kabelu TS-TS připojte vstup efektu Phase Shifter (zdířka INPUT) na výstup č. 3 zvukové karty a výstup efektu na vstup č. 5. Připojte napájení efektu a aktivujte ho stlačením pedálu (červená kontrolka CHECK musí svítit). Potenciometry RATE, DEPTH a RES nastavte na minimum. V analyzátoru aktivujte analýzu pouze prvního kanálu a nastavte dobu přelaďování generátoru zpět na 1000 ms. Sledujte změny kmitočtové odezvy při nastavení přepínače STAGE do polohy 4, 8 a 10 a určete, o kterou realizaci efektu Phase Shifter se jedná – zda se zpožďovací linkou jako efekt Chorus, s notch filtry podle obr. 6 nebo s all-pass filtry podle obr. 7. Grafy kmitočtových odezev v polohách přepínače STAGE 4, 8 a 10 si opět vložte do vypracování.

Poté v analyzátoru nastavte dobu přelaďování generátoru zpět na 100 ms a sledujte vliv parametrů RATE a DEPTH na kmitočtovou odezvu. Na základě znalosti blokového schématu a principu efektu Phase Shifter uveďte do vypracování, jaké parametry efektu tyto potenciometry mění.

ad 4) Měření efektu Delay

Přepněte analyzátor na měření VST plug-in modulů. V okně VST Host klikněte na tlačítko *Přidat* a vložte VST plug-in modul BD – BPM Delay z adresáře „C:/Program Files/VSTplugins/Audiffex“. V okně VST Host se objeví slot s tímto modulem. Kliknutím na tlačítko editoru (symbol □) ve slotu vloženého efektu otevřete jeho grafické uživatelské rozhraní. Aby byl efekt aktivní, musí svítit červený indikátor nad tlačítkem ON-OFF (dole).

Upozornění: Pokud máte otevřený editor plug-in modulu a jeho okno není vidět (je minimalizované nebo skryté za jiným oknem), neklikejte znovu na tlačítko editoru (symbol □)! Aplikace Audio FX Analyzer může v takovém případě spadnout! Okno editoru musíte zobrazit pomocí hlavního panelu.

Přepněte analyzátor na měření impulsové odezvy, zvolte logaritmicky přelaďovaný signál, aktivujte měření pouze v prvním kanálu a nastavte následující parametry generátoru:

- efektivní hodnota –20 dBFS,
- počáteční kmitočet 20 Hz,
- koncový kmitočet 20 kHz,
- doba přelaďování 10000 ms,
- počáteční zpoždění 50 ms.

Na efektu BPM Delay nastavte přepínač do polohy MONO a parametr STEREO na minimum a spusťte měření. Nastavte parametr DECAY na minimum a parametr TEMPO přibližně na polovinu. Do vypracování si poznačte, jakou hodnotu tempa v BPM jste podle info řádku efektu (pod parametry) nastavili. Z impulsové odezvy zjistěte, kolik zpožďovacích členů efekt Delay obsahuje a jaké je jejich zpoždění při vámi nastaveném tempu. Pozn.: první impuls v impulsové odezvě je přímý signál, přestože je zobrazen s malým zpožděním. Toto zpoždění je způsobeno průchodem signálu samotným měřicím systémem.

Poté měňte parametry LEVEL, TEMPO a DECAY a sledujte jejich vliv na impulsovou odezvu. Abyste nemuseli měnit nastavení analyzátoru, měňte parametr TEMPO v rozsahu cca 50 % až 95 %. Parametr DECAY nenastavujte na maximum, tím se aktivuje funkce bypass efektu! Na základě znalosti blokového schématu a principu efektu Delay uveďte do vypracování, jaké parametry efektu tyto parametry mění.

Výsledky vaší práce si nechte zkontrolovat vyučujícím!

Poté pracoviště ukliďte, kabely od zvukové karty neodpojujte.